

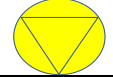
		FICHA TÉCNICA DE PROCESSO						Código: FTMO-0031											
		MOLDAÇÃO						Revisão: 17											
								Data: 22/06/2026											
								Pagina: 1 de 1											
Característica de segurança		Cliente:			Brembo			Código Metalsider:		MS0031									
		Nome da peça:			Tambor de freio			Código Ferramental		MS0031-PLACA									
		Código do Cliente:			-			Synchro:											
Parâmetros do processo																			
N° de machos por molde:		Filtro Cerâmico:		Cód. DISA/ Cim8		Dureza de Molde:		Peso da Peça		Peças /Molde		Peso do Cacho		Rend. Metálico%					
5		75x75x22 / 20PPI		0031		-		7,45		5		58,25		63,9%					
PARÂMETROS DE MÁQUINA																			
Ref	Parâmetro			unid.	Valor	Faixa especif			Ref	Parâmetro			unid.	Valor	Faixa especif				
DADOS DO MODELO						AJUSTE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS													
31	Espessura da Placa Modelo PP (B)			mm	35	-	a	-	101	Seleção do modo de ajuste do macho			-	CSE					
32	Altura do modelo PP (Q)			mm	100	-	a	-	102	Seleção de retentores de núcleo (Acessório macho)			-	Não					
33	Espessura da Placa ModeloSP (A)			mm	30	-	a	-	103	Nível de vácuo sem núcleos em máscara de núcleos			%	0,0	0,0	a	99,9		
34	Altura do modelo SP (A)			mm	100	-	a	-	104	Nível de vácuo cem núcleos em máscara de núcleos			%	0,0	0,0	a	99,9		
35	Distância mínima entre placas de aquecimento -V			mm	265,0	-	a	-	VELOCIDADE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS										
36	Espessura da máscara de machos (M)			mm	100,0	-	a	-	111	Velocidade para frente com núcleos - Est. 1+3			%	50,0	30,0	a	50,0		
37	Altura do macho - máscara externa (N)			mm	55,0	-	a	-	112	Velocidade para dentro com machos - Est. 2			%	80,0	60,0	a	80,0		
38	Altura do macho - máscara interna (O)			mm	55,0	-	a	-	113	Correção posição dos ajustes macho - Est. 4			mm	-8,0	-10	a	10,0		
CORREÇÃO DA CÂMARA						114						Força de ajustes de macho (Estágio 4)			Kp	300,0	260,0	a	340,0
41	Correção da espessura nominal do molde			mm	100,0	50,0	a	130	115	Tempo de ajustes de macho (Estágio 4)			seg.	0,01	0,00	a	1,50		
42	Correção da posição do molde na câmara			mm	30,0	0,0	a	30,0	116	Ar de extração do macho (Estágio 5)			-	Sim					
43	Correção da posição final da operação 3A			mm	0,0	-10,0	a	10,0	117	Tempo de extração do macho (Estágio 5)			seg.	0,10	0,05	a	0,15		
JATO DE AREIA (Sopro de areia)						118						Aceleração de desmoldagem (Estágio 6)			%	80,0	60,0	a	80,0
51	Pressão do jato de areia			Bar.	2,0	2,0	a	4,0	119	Distância de desmoldagem (Estágio 6)			mm	10,0	0,0	a	50,0		
52	Correção do tempo de jato			seg.	0,0	0,0	a	2,0	FLUIDO DESMOLDADOR (Desmoldante)										
53	Nível de areia no silo			%	80,0	80,0	a	95,0	121	Frequência de spray			Moldes	1,0	1,0	a	3,0		
57	Válvulas do jato de areia ativas			-	2				122	Tempo de spray			seg.	0,3	0,1	a	1,0		
COMPRIMINDO (Compressão do molde)						123						Posição SP início aplic.desmoldante			mm	1100,0	1000,0	a	1300,0
61	Pressão de compressão 3A (3A/Não)			Kp/cm²	12,0	11,0	a	14,0	124	Ativação dos bicos de borrifação			-	Parte Dianteira					
62	Tempo de prorrogação de compressão			seg.	0,0	0,0	a	2,0	125	Atomizando pressão do ar			Bar.	2,0	2,0	a	5,0		
63	Compressibilidade mínima			%	18,0	-			TEMPERATURA										
64	Compressibilidade máxima			%	21,0	-			131	Temperatura do modelo da PP			°C	50,0	50,0	a	60,0		
65	Compressão da SP adiada			%	0,0	0,0	a	5,0	132	Temperatura do modelo da SP			°C	50,0	50,0	a	60,0		
66	Velocidade de compressão			mm/seg.	150,0	120,0	a	150,0	BOCAL DE SOPRO										
EXTRAÇÃO DO MOLDE						145						Sopro no topo da SP na operação 3			-	Sim			
71	Seleção de operação 3A			-	3A				146	Sopro na frente do molde na operação 4A			-	Sim					
72	Aceleração de extração da PP			mm/seg²	500,0	400,0	a	500,0	147	Sopro na superfície do molde e nos machos			-	Dentro e Fora					
74	Distância de extração da PP			mm	10,0	5,0	a	20,0	SOBREPOSIÇÕES DO DMS										
75	Aceleração de extração da SP			mm/seg²	500,0	400,0	a	500,0	151	Sobreposição (Operações 3B e 4A da DMM)			-	Sim					
77	Distância de extração da SP			mm	10,0	5,0	a	20,0	152	Sobreposição (Operações 5 e 6 da DMM)			-	Sim					
FECHAMENTO DO MOLDE						153						Sobreposição (Operações 6 e 1 da DMM)			-	Sim			
81	Força de fechamento			Kp	1800,0	1700,0	a	2100,0	154	Velocidade dos Cames (Operações 3 e 6 DMM)			%	100,0	90,0	a	100,0		
82	Correção da posição de fechamento			mm	-13,0	-20,0	a	20,0	155	Sobreposição (Operações 3 e 6 da DMM e do CSE)			-	3 & 6					
83	Tempo prolongado do retentor do molde			seg.	0,0	0,0	a	1,0	156	Sobreposição (Operações 1-2 e 2- 3 do CSE)			-	1-2 & 2-3					
84	Pressão do retentor do molde			Bar.	5,0	3,0	a	5,0	157	Sobreposição (Operações 6-7 e 7-8 do CSE)			-	6-7 & 7-8					
85	Desaceleração do fechamento			%	100,0	40,0	a	100,0	ESVAZIAMENTO DE PMC										
TRANSPORTE DO MOLDE						201						Tempo de ciclo PMC (descarga) - (segundos)			seg.	12,0	10,0	a	20,0
91	Correção da posição de entrega			mm	0,0	-10,0	a	30,0	202	Curso do PMC (descarga) - (milímetros)			mm	290,0	210,0	a	750,0		
92	Aceleração durante o transp. do molde			%	80,0	70,0	a	100,0	-	Tempo de permanência moldes no Shuttle (min.)			min.	-	40,0	a	-		
93	Desaceleração durante o transp. Molde			%	80,0	70,0	a	100,0											
Importante																			
- Espessura do molde: 350 a 380 mm - Utilizar pressão de vácuo de -0,10 a -0,20 bar - Ajustar os parâmetros de processo de máquina. - Verificar as características da areia preparada (em especial: faixa de % compressibilidade). - Atentar para o perfeito preenchimento das cavidades, observando bem cada detalhe dos moldes PP e SP. - Verificar o assentamento dos machos e ou filtro, se os mesmos não geraram arraste, quebras de molde e se estão posicionados corretamente. - Verificar a completa limpeza do molde. - Realisar a medição da dureza em três pontos (uma medição na parte superior do molde, outra na parte central e outra na parte inferior).																			
HISTÓRICO DAS REVISÕES																			
REVISÃO Nº:	DATA:	DESCRIÇÃO:								Revisado por:									
17	22/06/26	Alterado parâmetro ref 118 aceleração de desmoldagem de 100 - 80 a 100 para 80 - 60 a 80								Isamara Moura									
16	03/06/26	Alterado valor da velocidade do assentamento de macho para dentro com machos de 85 para 80.								Isamara Moura									
15	22/04/26	Alterado valores da faixa de especificação; Alterado a espessura do molde de 310 a 340 para 350 a 380.								Isamara Moura									
14	09/05/25	Inserida informação de pressão de vácuo no campo Importante								Ana Flávia									
13	07/10/24	Alterado filtro cerâmico de 10 PPI para 20PPI								Ana Flávia									
ELABORAÇÃO:				Aprovação Engenharia:				APROVAÇÃO MOLDAÇÃO:											
Isamara Moura				David Moreira				Douglas Ferreira											



FICHA TÉCNICA DE PROCESSO

Código: FTMO-0031
Revisão: 17
Data: 22/06/2026
Pagina: 1 de 1

MOLDAÇÃO

Característica de segurança		Cliente:	Brembo	Código Metalsider:	MS0031
		Nome da peça:	Tambor de freio	Código Ferramental Synchro:	MS0031-PLACA
		Código do Cliente:	-		
HISTÓRICO DAS REVISÕES (Continuação)					
12	13/08/24	Alterado parâmetro 111 de 100% para 30%, alterado parâmetro 112 de 100% para 85%, alterado parâmetro 113 de -3,0mm para -8,0mm, alterado parâmetro 115 de 0,3 seg para 0,01 seg, alterado parâmetro 117 de 0,3 seg para 0,10 seg e alterada faixa especificada dos parâmetros: 61,63,64,111,112,113,114,115 e 117			Ana Flávia
11	14/06/22	Alterado o peso do cacho de 56,2 para 58,25 kg			Tamara Mares
10	18/06/21	Alterado item 92 de 100 para 80 e 93 de 100 para 80			Tamilis Braga
09	27/01/21	Alterado peso da peça de 7,43 para 7,45 kg, conforme tabela de pesos vigente (padronização de pesos) e alterado peso do cacho de 60,8 para 56,2 kg e espessura do molde de 320 a 350 para 310 a 340 mm			Tamilis Braga
08	30/11/20	Alterado filtro cerâmico de 20 PPI para 10PPI			Tamilis Braga
07	10/09/20	Alterado filtro cerâmico de 10 PPI para 20PPI			Tamilis Braga
06	03/09/20	Alterado filtro cerâmico de 20 PPI para 10PPI			Tamilis Braga
05	20/03/20	Alterado item 35 de 267 para 265, 41 de 30 para 50, 57 de 1 para 2, 81 de 1600 para 1800, 121 de 2 para 1, adição da espessura do molde de 320 a 350 mm.			Tamilis Braga
04	28/10/19	Alterado peso de peça de 7,45 para 7,46 kg, conforme tabela de pesos engenharia e alterado item 71 de 3AB para 3A.			Tamilis Braga
03	21/01/19	Alterado o item 32 de 101mm para 100mm, o item 34 de 101mm para 100mm, o item 52 de 0,5seg. Para 0,0seg., o item 71 de 3AB para "Não", o item 81 de 1800kp para 1600kp, o item 82 de -10mm para -13mm, o item 84 de 2,0Bar para 5,0Bar, o item 114 de 250kp para 350kp, o item 119 de 10mm para 0,0mm, o item 121 de 3,0molde para 2,0molde.			Vagner Gomes
02	03/09/18	Alterado o peso do cacho de 62,0 kg para 60,8 kg, devido a metalização dos canais.			Vagner Gomes
01	03/01/18	Alateração de parâmetros de máquina e o peso de cacho de 54,47 passou para 57,5.			Adriano Nogueira
00	06/08/16	Elaboração ficha técnica			Adriano Nogueira



Controle de Distribuição

Revisão Nº:	Posto:	Data:	Nome:	Matricula:	Assinatura:
17	Moldação	22/06/2026	Douglas Ferreira	6846	